

短期经营决策

产品定价决策

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

喵喵宠物食品公司发现其客户群体对于价格非常敏感，定价与销量之间存在较强的反向关系。喵喵宠物食品公司统计了近年来的历史销售数据（详见附表9-4），拟利用Python通过线性回归模型拟合一条关于价格与销量的直线，通过价格与销量的关系直线得到使得收入最大的定价。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

产品销售定价决策是企业生产经营活动中一个极为重要的问题，它关系到生产经营活动的全局。销售价格作为一种重要的竞争工具，在竞争激烈的市场上往往可以作为企业的制胜武器。在市场经济环境中，产品的销售价格是由供需双方的力量对比所决定的。

在企业的销售定价决策过程中，我们学习过成本加成法、市场定价法等定价决策方法，随着信息技术的飞速发展，可以加持大数据挖掘模型以做出更精准的定价决策。



线性回归的基本原理是通过最小化实际观测值与模型预测值之间的残差平方和来找到最佳拟合直线。残差平方和是指线性回归模型预测值与实际观测值之间差异的平方和。这可以通过最小二乘法来实现。

最小二乘法的目标是最小化残差平方和：

$$\text{minimize} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

其中， y_i 是实际观测值， $\hat{y}_i$ 是模型的预测值。

线性回归模型的预测公式为：

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_n x_n$$

其中， β_0 是截距， $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 是特征的系数。

通过调整这些系数，模型会尽量拟合输入特征与输出目标之间的线性关系。

LinearRegression是scikit-learn库中用于实现线性回归模型的类。线性回归是一种用于建模和预测连续数值输出的监督学习算法。其基本用法如下：

LinearRegression

① 导入库

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
```

② 创建模型对象

```
model = LinearRegression()
```

③ 拟合模型

```
model.fit(X, y)
```

X: 输入特征的二维数组或矩阵；y: 输出目标的一维数组。例如在构建价格对销量的线性模型时，价格为自变量，即X，销量为因变量，即y。

④ 模型预测

```
y_pred = model.predict(X_new)
```

模型构建后可以输入新的X，从而得到预测的y值。

评价模型性能的目的主要是为了了解模型在解决特定问题上的效果，是否具备必要的泛化能力，并且可以用于比较不同模型之间的优劣。在线性回归模型中，常用的性能评价指标包括均方根误差（RMSE）和决定系数（R-squared）。

均方根误差（RMSE）

均方根误差（RMSE）是预测值与实际观测值之间差异的平方均值的平方根。RMSE越小，表示模型的预测值与实际值之间的差异越小。其应用代码如下：

```
from sklearn.metrics import mean_squared_error  
rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_true, y_pred))  
y_true表示实际值， y_pred表示模型的预测值。
```

决定系数 (R-squared)

决定系数 (R-squared) 用于衡量模型对总方差的解释程度，即模型可以解释目标变量方差的比例。其计算方式是实际值与预测值之间的残差平方和占实际值与均值之间的总平方和的比例。

R-squared 常用于线性回归模型的评价。在解释性强的模型中，R-squared 接近 1，表示模型能够较好地解释目标变量的变化。在实际应用中，需要谨慎使用 R-squared，因为它可能对模型过度拟合敏感。

过度拟合是指模型在训练阶段过分复杂，以至于学到了训练数据中的噪声和随机性，而导致在新数据上的泛化性能下降。当模型过度拟合时，它可能在训练数据上表现得非常好，但在未见过的数据上表现较差。这是因为模型过于复杂，已经记住了训练数据中的特定细节和噪声，而不是学到了普适性的规律。当引入新的、稍微不同的数据时，过度拟合的模型可能无法正确泛化，因为它对训练数据中的细微变化非常敏感。

R-squared 的应用代码如下：

```
from sklearn.metrics import r2_score  
r2 = r2_score(y_true, y_pred)
```

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

根据提供的数据表利用线性回归模型拟合直线并进行可视化呈现，同时根据模型判断喵喵宠物食品公司应该定价多少，可以让其总收入量大化。



	日期	价格	销量
0	2012-01-31	14.51	581641
1	2012-02-28	14.87	540931
2	2012-03-31	17.64	480216
3	2012-04-30	21.41	357700
4	2012-05-31	24.73	290010

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

根据任务要求分析Python的编写流程。



根据任务要求，Python代码的编号分为以下步骤：

导入所需的库：

- ✓ pandas用于数据处理
- ✓ matplotlib.pyplot用于可视化
- ✓ LinearRegression用于构建线性回归模型

利用pandas读取本任务供的Excel数据表，并从中提取价格（作为特征X）和销量（目标变量y）的数据。

创建一个线性回归模型对象，并使用fit方法拟合模型，使其学习训练数据中价格和销量之间的线性关系。

使用训练好的模型对价格进行预测，将预测结果保存在DataFrame中。

使用matplotlib可视化数据。可以用散点图显示实际销量，用红色线条表示线性回归模型的拟合结果，同时设置轴标签、标题和图例等。

以价格和模型预测的销量计算收入，可以通过idxmax()方法收入最大值及对应的价格并输出。

在本任务代码的基础上，增加均方根误差（RMSE）和决定系数（R-squared）的计算，并根据输出结果对模型的性能进行评价。



感謝
ขอบคุณ
terima kasih
ありがとう
Thanks
谢谢